Áreas classificadas

Atmosferas explosivas e tipos de proteção.

1 Zonas (gases)

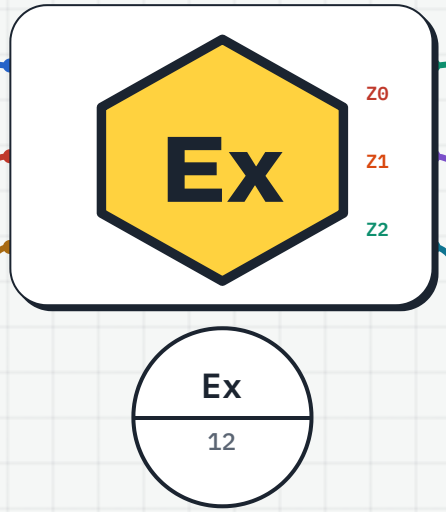
- Zona 0: atmosfera explosiva contínua
- Zona 1: provável em operação normal
- Zona 2: rara e de curta duração
- Poeiras: Zonas 20, 21 e 22

3 Grupos de gás

- IIA: propano (menos severo)
- IIB: etileno
- IIC: hidrogênio e acetileno (mais severo)
- IIC atende também IIB e IIA

5 Segurança intrínseca

- Limita a energia abaixo da ignição
- Barreira zener ou isolador galvânico
- Confira parâmetros de entidade (Uo, Io, Co, Lo)
- Cabos azuis, separados dos demais



2 Tipos de proteção

- Ex d: à prova de explosão
- Ex e: segurança aumentada
- Ex i: segurança intrínseca (ia, ib, ic)
- Ex p: pressurizado · Ex m: encapsulado
- Ex t: proteção por invólucro (poeiras)

4 Classe de temperatura

- T1 ≤ 450 °C · T2 ≤ 300 °C
- T3 ≤ 200 °C · T4 ≤ 135 °C
- T5 ≤ 100 °C · T6 ≤ 85 °C
- Superfície abaixo da ignição do gás

6 Normas e certificação

- ABNT NBR IEC 60079 (série)
- Certificação Inmetro obrigatória
- Marcação ex.: `Ex db IIC T6 Gb`
- NR-10 e NR-20 para trabalho na área

dica de campo Equipamento para Zona 0 (EPL Ga) pode ir para Zonas 1 e 2. O contrário nunca.